Sean Kakhkhorov

AI Engineer · RAG & Retrieval · Backend · DevOps

경기도 수원시 · kakhkhorov97@gmail.com · 010-7901-7555 · D-10 (구직)
포트폴리오 sean-kakhkhorov.site · GITHUB github.com/kakhkhorov97

요약

실무 경력 2년 10개월의 AI 엔지니어 겸 풀스택 개발자로, RAG 서비스를 설계부터 배포까지 직접 구현합니다. 하이브리드 검색, 라벨링 질문 기반 검색 평가, 스키마 검증 구조화 출력, 원문 인용 검증과 API·배포를 담당하며 **LLM 기능을 갖춘 운영 중인 서비스 5개**(개인 4개, 공동 1개)를 보유하고 있습니다. CargoCheck AI는 무역학 전공의 서류 검토 과정을 구현한 서비스입니다.

기술

LLM	Gemini API (구조화 출력, 임베딩), RAG, 근거·원문 인용 확인, 답변 보류, Zod / Pydantic 스키마
검색	BM25, pgvector, Chroma, PostgreSQL 전문 검색, RRF 결합, Kiwi 한국어 토크나이저, 조문 단위 분할
평가	라벨링된 질문 세트의 hit@k, recall@k, MRR · pytest, Jest, Vitest, Supertest
백엔드	Python, FastAPI, TypeScript, Node.js, NestJS, GraphQL, REST, BullMQ, OCR (Tesseract)
데이터	PostgreSQL (Neon), Drizzle ORM, MongoDB, Redis (Upstash)
배포·웹	Docker, Google Cloud Run, GitHub Actions, Vercel, Render, Nginx, Linux · React, Next.js

경력

IT Local — 풀스택 웹 개발자

우즈베키스탄 · 2023.11 – 2026.02

- 4인 이상 개발팀에서 **20개 이상 고객사** 웹사이트·API 개발 및 유지보수 (React, Node.js, 인증·입력 검증, 인덱스 기반 스키마 설계)
- **Ubuntu 서버 5~15대** 구축(Nginx, PM2·Docker), SSH 수동 배포를 **CI 파이프라인**으로 전환

Atlantis Investment — 백엔드 개발자

우즈베키스탄 · 학업 병행 · 2023.04 – 2023.09

- Express.js REST API 개발: JWT·세션 인증, 파일 업로드, 검색·페이지네이션용 MongoDB 인덱스 설계

프로젝트

Korea Visa Assistant

운영 중 · 베타 | 개인 프로젝트 · 한·영 RAG | 실제 앱 | GitHub

- 선별 법령 청크 44개(비자 분야 21개) 기반 한·영 RAG 구현: 조문 단위 분할, 비자 코드 보존 Kiwi 토큰화, BM25 + Chroma(Gemini 임베딩) RRF 결합(k = 60)
- 출처 라벨 **합성 질문 32개** 검색 평가: 하이브리드 **hit@5 0.969, recall@5 0.891, MRR 0.935** (MRR BM25 0.702, 벡터 0.827), 법률 정확도가 아닌 검색 지표
- Gemini 구조화 답변의 원문 인용 검증, 검증 실패 시 원문 표시, 답변 보류, 개인 식별자 거부, 만 18세 이상·국내 체류 확인 적용
- Cloud Run 기반 FastAPI 배포, SHA-256 검증 고정 인덱스 스냅샷(시작 시 임베딩 호출 없음), 공유 사용량 제한, **pytest 125개**·JS 테스트 5개

Sofiya

운영 중 | 개인 프로젝트 · Ask Sofiya RAG | sofiya.store | GitHub

- 도서 컨시어지 구현: pgvector와 PostgreSQL 전문 검색 RRF 결합, Gemini가 재고 도서만 검증된 출처와 함께 추천
- **질문 45개**(직접·바꿔 말하기·주제·답 없는 질문) 평가: **hit@5 100%, hit@1 93%, MRR 0.95** (키워드 검색만 사용 시 hit@5 85%)
- Next.js 15, NestJS 11, Drizzle, Neon, Cloud Run 키 없는 CI/CD, Redis 일일 AI 한도, Toss 테스트 결제, **자동화 테스트 약 260개**

CargoCheck AI

운영 중 | 개인 프로젝트 · 문서 추출 | 실제 앱 | GitHub

- BullMQ 작업 기반 Gemini 구조화 추출(Zod 검증), 검토자 전수 확인 후 수량·단위·소수점 규칙 검사
- 항목별 판단, 수정 시 검토 재개, PDF 보고서, Vercel·Render(Docker)·Neon·Upstash 배포, **자동화 테스트 42개**

CreatorHub

운영 중 | 개인 프로젝트 · 2026.07 – 현재 | creatorhub.site | GitHub

- Gemini 사이트 어시스턴트를 갖춘 크리에이터 마켓플레이스 개발 (영·한·우즈베크어, Next.js, NestJS GraphQL, MongoDB, Socket.IO 채팅, 관리자 검수)
- 중복 방지 요청 키, 재시작 안전 알림 워커, VPS Docker·Nginx, CI, 헬스 체크 롤백, **자동화 검증 293건** (2026.10)

Lexara

운영 중 · 공동 | 개발 참여 · 백엔드 | 사이트

- 출처 기반 문서 질의응답(RAG) 플랫폼 FastAPI 백엔드 개발 참여 (API 엔드포인트, 업로드 처리, DB 모델, 마이그레이션)

학력

전남대학교 무역학과 학사 (한국어 강의 중심) · 2019.09 – 2023.08

언어: **한국어** 비즈니스 (한국어로 4년제 학위 취득) · **영어** 유창 · **우즈베크어** 모국어 · **러시아어** 초급